SCHWÄBISCHE AUSGABE

ZEIT FÜR

a bissle Schwäbisch.

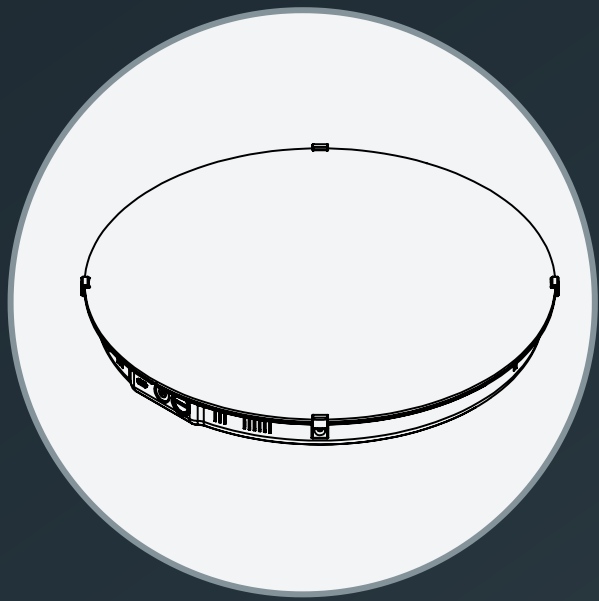
github.com/AssFactory/SimpleWordClock

BEDIENUNGSANLEITUNG

WORTUHR · SCHWÄBISCHE AUSGABE

Simple Word Clock

Kurzanleitung für Inbetriebnahme, Einstellung und Pflege.



DIE UHRZEIT · AUF UNSERE ART

INHALTSVERZEICHNIS

Schnell gefunden

Die Anleitung ist als Heft aufgebaut. Seitenzahlen beziehen sich auf die gedruckten Seiten.

Shell einrichten und verbinden 03

Ihre Wortuhr 04

Erste Inbetriebnahme 05

Helligkeit und Farbe einstellen 06

Firmware aktualisieren 07

Fehlerhilfe 08

Sicherheit 09

Pflege und Wartung 10

Notizen 11

> **Schon eingerichtet?**
>
> Wenn die serielle Shell bereits funktioniert, können Sie Seite 3 überspringen und direkt zum gewünschten Thema gehen.

NOTIZEN

Ihre Geräteangaben

Notieren Sie hier Aufstellort, Inbetriebnahme und eigene Hinweise.

Aufstellort / Raum

Inbetriebnahme am

Firmwareversion

Eigene Notizen

08 · PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung

Reinigung

1. Netzteil von der Steckdose trennen und die Geräteversorgung abstecken.
2. Gehäuse mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeit in Öffnungen und Sensorbereiche bringen.
4. Vor dem erneuten Anschließen vollständig trocknen lassen.

Wartung

Die Uhr benötigt im normalen Betrieb keine regelmäßige Wartung. Prüfen Sie gelegentlich Kabel, Stecker und Gehäuse auf Schäden. Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Zeit verliert, lassen Sie die Pufferbatterie der Echtzeituhr prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Entsorgung

Elektronik und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben und örtliche Vorschriften beachten.

01 · SHELL EINRICHTEN

Serielle Shell verbinden

> **Dieser Schritt kann übersprungen werden,** wenn die serielle Shell bereits eingerichtet ist und Sie den Prompt `uart:~$` sehen.

Die Uhr stellt über USB eine einfache Text-Shell bereit. Ein Terminalprogramm am Computer zeigt diese Eingabeaufforderung an und überträgt Ihre Befehle. Es ist keine separate UART-Verkabelung und keine spezielle Uhren-App erforderlich. Die Shell überträgt keine Uhrzeit automatisch.

1. Uhr mit einem USB-Datenkabel am Computer anschließen. Ein reines Ladekabel reicht nicht aus. Die vorgesehene 5-V-Versorgung der Uhr ebenfalls anschließen.
2. In PuTTY oder Tera Term als Verbindungstyp **Serial** auswählen. Unter Windows den COM-Port der Uhr im Geräte-Manager ermitteln. Unter macOS/Linux heißt der Port meist `/dev/ttyACM0` oder ähnlich.
3. Die Verbindungseinstellungen wie im Kasten rechts übernehmen und die Verbindung öffnen.
4. Einmal Enter drücken. Bei der Eingabeaufforderung `uart:~$` können Sie einen Befehl eingeben und mit Enter absenden.

Mit **help** lassen Sie sich die verfügbaren Shell-Befehle anzeigen. Für Details zu einem Befehl hängen Sie `--help` an. Die Tab-Taste ergänzt Befehle und Unterbefehle oder zeigt passende Möglichkeiten an.

```
help
time --help
```

Serielle Terminal-Einstellungen

Verbindung: Serial (nicht SSH)

Port: COM-Port der Uhr bzw. `/dev/ttyACM…`

Baudrate: 115200 · **Datenbits:** 8

Parität: Keine · **Stoppbits:** 1

Flusssteuerung: Keine

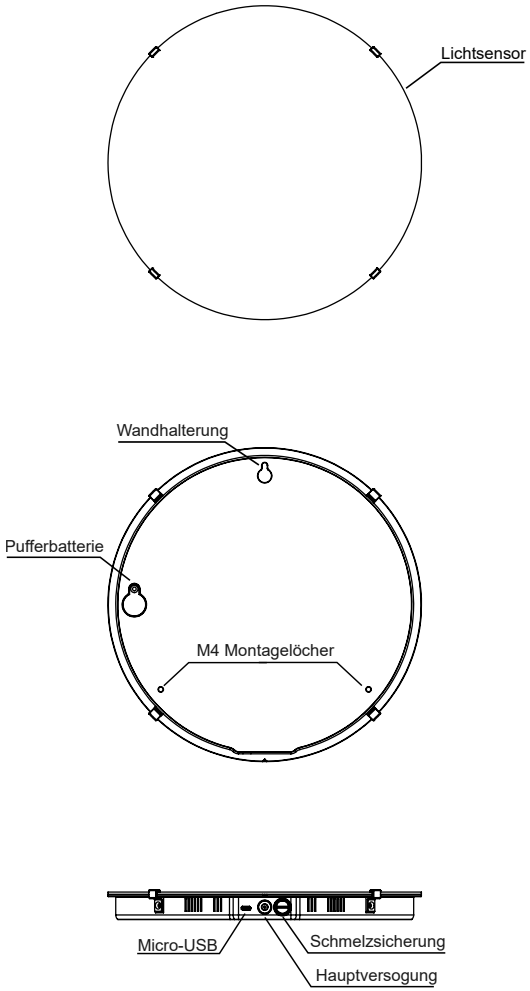
Die USB-Verbindung dient hier als Textkonsole: Sie zeigt die Shell und nimmt Befehle an. Sie ist weder eine automatische Zeitsynchronisierung noch eine allgemeine Dateiübertragung.

02 · ÜBERBLICK

Ihre Wortuhr

Die Simple Word Clock zeigt die Uhrzeit mit beleuchteten Wörtern in schwäbischer Ausdrucksweise an. Ein Helligkeitssensor passt die Anzeige automatisch an das Umgebungslicht an.

Ansichten der Uhr



07 · SICHERHEIT

Sicher arbeiten

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie diese Anleitung auf.

> ⚠ **WARNUNG · Elektrische Sicherheit**
>
> Nur mit der für das Gerät vorgesehenen Kleinspannung betreiben. Ein geeignetes, geprüftes Netzteil mit passender Ausgangsspannung und ausreichender Leistung verwenden. Niemals direkt an das Stromnetz anschließen.

- **Vor jedem Gebrauch:** Gehäuse, Kabel und Stecker auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- **Vor dem Öffnen oder Ändern der Verdrahtung:** Netzteil vom Stromnetz trennen und Geräteversorgung vollständig abstecken.
- **Feuchtigkeit:** Gerät und Netzteil trocken halten. Nur in Innenräumen verwenden.
- **Wärme:** Lüftungsöffnungen freihalten. Gerät und LED-Beleuchtung nicht abdecken.
- **Netzteil:** Nicht öffnen. Netzspannungsführende Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft oder repariert werden.
- **Kinder und Batterien:** Kleinteile und Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine verschluckte Knopfzelle erfordert sofort medizinische Hilfe.

Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder starker Erwärmung: Gerät sofort außer Betrieb nehmen und die Stromversorgung trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Nicht erneut einschalten. Vor weiterer Nutzung fachkundig prüfen lassen.

Änderungen an Netzteil, Sicherung oder interner Verdrahtung nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.

06 · FEHLERHILFE

Wenn etwas nicht funktioniert

Prüfen Sie die Punkte der Reihe nach. Für Befehle muss die serielle Shell verbunden sein (Seite 3).

1. Sicherheit und Stromversorgung

Bei Wärme, Geruch oder Kabelschaden sofort ausschalten und Netzteil trennen. Sonst 5-V-Netzteil, Stecker und Kabel prüfen. Bleibt alles dunkel, kann die Sicherung ausgelöst sein. Prüfung oder Wechsel nur spannungsfrei, fachkundig und mit gleichem Typ; niemals überbrücken.

2. LEDs einzeln prüfen

```
display pixels
```

Testet alle LEDs nacheinander; jede leuchtet kurz auf. Der Test dauert etwa eine halbe Minute und stellt danach die Uhranzeige wieder her.

Bei einzelnen Ausfällen LED, Verbindung oder Versorgung prüfen lassen. Bleiben alle dunkel, Versorgung und Sicherung fachkundig prüfen lassen.

3. Wörter und Zifferblatt prüfen

```
display words
```

Zeigt jedes Wort einzeln für eine Sekunde in Weiß und danach wieder die Uhrzeit an.

Leuchten alle LEDs, aber Wörter fehlen oder sitzen falsch, Zifferblatt und LED-Zuordnung prüfen lassen.

4. Helligkeit und Farbe prüfen

```
ambiente get
```

Zeigt den zuletzt gemessenen Umgebungslichtwert in Lux.

Luxwert bei abgedecktem und freiem Sensor vergleichen; etwa fünf Sekunden bis zur nächsten Messung warten. Keine Änderung? Sensoröffnung freimachen und Sensor prüfen lassen. Die PWM-Grenzen wie auf Seite 6 beschrieben prüfen.

```
display brightness get
```

Falsche Farbe? Die aktive Farbe wie auf Seite 6 beschrieben abfragen.

```
display color get
display color list
```

5. Uhrzeit und Shell prüfen

Uhrzeit prüfen und bei Bedarf neu setzen (Seite 5). Geht sie nach dem Trennen der Versorgung verloren, Pufferbatterie prüfen lassen. Ohne Shell-Prompt Datenkabel, COM-Port sowie Terminaleinstellungen prüfen: 115200 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flusssteuerung.

```
time get
time set YYYY-MM-DD HH:MM
```

Für Hilfe die Firmwareversion auslesen und zusammen mit dem Fehlerbild angeben.

```
app version
```


03 · ERSTE SCHRITTE

Erste Inbetriebnahme

1. Uhr trocken und standsicher aufstellen; Sensoröffnung freihalten.
2. Netzteil und Verkabelung prüfen, dann 5-V-Versorgung anschließen. Für die Shell USB-Datenkabel und Terminal verbinden (Seite 3).

Datum und Uhrzeit einstellen

Shell verbinden (Seite 3), Zeit abfragen und bei Bedarf das aktuelle Datum sowie die Ortszeit eingeben.

```
time get
time set YYYY-MM-DD HH:MM
```

Jahr 2000–2099; Format Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute. Die Sekunden werden auf 00 gesetzt.

Beispiel für den 28. Oktober 2026 um 07:51 Uhr:

```
time set 2026-10-28 07:51
```

Standardmäßig gilt UTC+01:00 mit automatischer europäischer Sommerzeit. Intern speichert die Uhr UTC.

Zeitzone auswählen

Nur feste, unterstützte UTC-Offsets sind wählbar. Für Deutschland UTC+01:00 als Normalzeit verwenden.

```
time zone list
time zone get
time zone set UTC+01:00
```

Alle festen Offsets auflisten, die aktuelle Zone anzeigen oder eine Zone auswählen. Die Auswahl bleibt nach einem Neustart gespeichert.

Sommerzeit einstellen

```
time dst get
time dst set off
time dst set on
```

Status anzeigen, automatische Umstellung ausschalten oder wieder einschalten. Die Einstellung bleibt nach einem Neustart gespeichert.

EU-Umstellung: letzter Sonntag im März und Oktober um 01:00 UTC. Für andere Regionen ausschalten. Die Frühlingslücke wird abgewiesen, bei der doppelten Herbststunde gilt Sommerzeit. Änderungen wirken sofort. Bei Zeitverlust Pufferbatterie prüfen lassen.

04 · ANZEIGE EINSTELLEN

Helligkeit und Farbe

Automatische Helligkeit

Der Lichtsensor misst etwa alle fünf Sekunden. Zwischen 0 und 1500 lx wird die LED-Helligkeit automatisch zwischen den eingestellten PWM-Grenzen angepasst. Bei hoher LED-Last kann der Stromschutz zusätzlich dimmen.

Helligkeitsgrenzen anzeigen oder ändern

```
display brightness get
display brightness set 50 200
```

Mit get die aktuellen Grenzen anzeigen; mit set Minimum und Maximum festlegen. Zulässig: 0–255; Minimum darf Maximum nicht überschreiten. Standard: 50 und 200. Die Änderung wird sofort angewendet und gespeichert.

Ein höherer Minimalwert hält die Anzeige auch bei Dunkelheit heller; ein niedrigerer Maximalwert begrenzt die Helligkeit am Tag. **0** kann die LEDs vollständig ausschalten.

Anzeigefarbe wählen

```
display color get
display color list
display color set cyan
```

Mit get die aktuelle Farbe anzeigen, mit list alle verfügbaren Farben auflisten und mit set eine Farbe wählen. Die Änderung wird sofort angewendet und gespeichert.

white	red	blue	green
cyan	yellow	magenta	

Die Namen müssen genau wie oben eingegeben werden. Für die Funktionsprüfung bei Anzeigeproblemen siehe die systematische Fehlerhilfe auf Seite 8.

05 · FIRMWARE AKTUALISIEREN

Firmware per USB aktualisieren

Für die Aktualisierung benötigen Sie die zur Uhr passende UF2-Datei. Laden Sie sie aus dem Bereich **Releases** des Projektarchivs herunter:

```
github.com/AssFactory/SimpleWordClock/releases
```

1. Prüfen Sie, dass die UF2-Datei ausdrücklich für die **Adafruit ItsyBitsy RP2040** vorgesehen ist. Verwenden Sie nur eine vertrauenswürdige Projektversion.
2. Schließen Sie die Uhr mit einem USB-Datenkabel an den Computer an und verbinden Sie die vorgesehene 5-V-Versorgung.
3. Öffnen Sie die serielle Shell. Alternativ: USB trennen, BOOTSEL-Taste gedrückt halten und USB wieder anschließen.
4. Der Computer zeigt das Laufwerk **RPI-RP2** an. Kopieren Sie die heruntergeladene UF2-Datei auf dieses Laufwerk.
5. Warten Sie, bis der Kopiervorgang beendet ist und das Laufwerk verschwindet. Die Uhr startet anschließend mit der neuen Firmware neu.

```
bootsel
```

Während des Updates: USB-Kabel und Stromversorgung nicht trennen. Eine falsche Firmwaredatei kann verhindern, dass die Uhr normal startet.

Nach dem Neustart können Sie die Shell erneut verbinden und die installierte Firmwareversion sowie die Uhrzeit prüfen.

```
app version
time get
```